UNIVERSIDAD PERUANA

CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

"ALBERTO CAZORLA TALLERI"

Departamento Académico de Ciencias Exactas - Sección Ingeniería

LABORATORIO 12

CURSO

SISTEMAS OPERATIVOS

INTEGRANTES

- Huancas Bereche, Erick Emilio
- Pellanne Aro, Carlos Alfredo
- Reyes Garcia Alvaro Pablo
- Rivera Garayar, Matias Gabriel
- Romero Chac, Luis Antonio

DOCENTE

Dr. Roberto Eduardo Burga Montañez

GRUPO

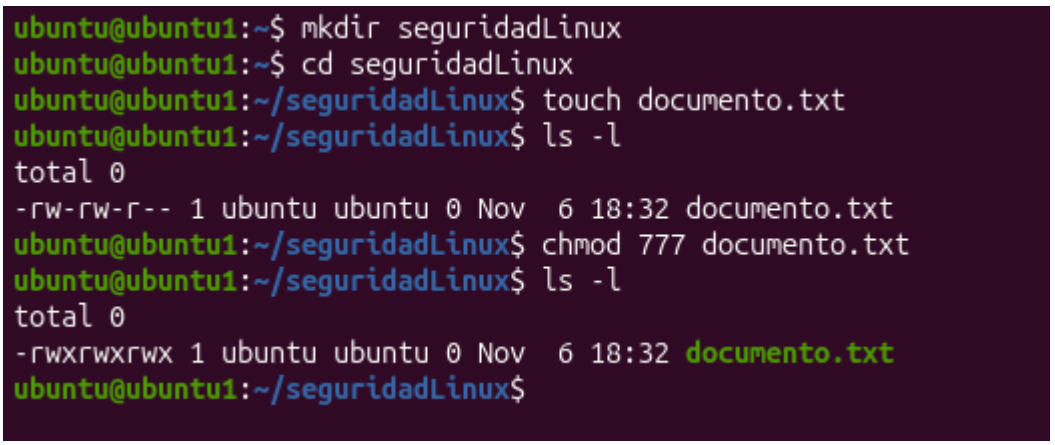
SOIF1 - G2

Seguridad y Protección

Amenazas y Objetivos de Seguridad

Capítulo 1: Seguridad y Protección–Amenazas y Objetivos de Seguridad

- Actividad 1: Identificación de permisos de archivos.



- ¿Qué riesgo implica otorgar permisos 777?

  Cualquier usuario o proceso en el sistema puede leer, modificar y ejecutar el archivo. Si un atacante vulnera un servicio de nivel inferior, tendrá control total sobre este documento. Podría borrarlo, inyectar código malicioso o usarlo para escalar privilegios si el archivo es ejecutado por un usuario administrador.

- ¿Qué usuarios pueden modificar el archivo?

  Todos los usuarios del sistema. El último '7' en la configuración otorga permisos de escritura (además de lectura y ejecución) a la categoría "Otros" (*Others*), que engloba a cualquier cuenta registrada en la máquina.

- ¿Cuál sería una configuración más segura?

  La configuración ideal depende del propósito del archivo, pero como regla general de privilegio mínimo, se recomiendan las siguientes alternativas:

- Actividad 2: Protección de información.

```
ubuntu@ubuntu1:~/seguridadLinux$ echo "Información confidencial" > datos.txt
ubuntu@ubuntu1:~/seguridadLinux$ chmod 666 datos.txt
ubuntu@ubuntu1:~/seguridadLinux$ ls -l
total 4
-rw-rw-rw- 1 ubuntu ubuntu 26 Nov  6 18:36 datos.txt
-rwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu  0 Nov  6 18:32 documento.txt
ubuntu@ubuntu1:~/seguridadLinux$ ls -l datos.txt
-rw-rw-rw- 1 ubuntu ubuntu 26 Nov  6 18:36 datos.txt
ubuntu@ubuntu1:~/seguridadLinux$
```

Capítulo 2: Intentos de Acceso No Autorizado

- Actividad 1: Monitoreo de intentos de acceso.

```
ubuntu@ubuntu1:~/seguridadLinux$ sudo cat /var/log/auth.log
[sudo: authenticate] Contraseña:
2026-08-21T04:36:58.808417+00:00 ubuntu1 systemd-logind[1210]: New seat seat0.
2026-08-21T04:36:58.667327+00:00 ubuntu1 systemd-logind[1210]: Watching system butto
 Button)
2026-08-21T04:36:58.668126+00:00 ubuntu1 systemd-logind[1210]: Watching system butto
 Button)
2026-08-21T04:36:58.668265+00:00 ubuntu1 systemd-logind[1210]: Watching system butto
anslated Set 2 keyboard)
2026-08-21T04:37:05.727411+00:00 ubuntu1 passwd[1517]: password for 'ubuntu' changed
2026-08-21T04:42:03.242382+00:00 ubuntu1 gdm-launch-environment]: pam_unix(gdm-launc
n opened for user gdm-greeter(uid=60578) by (uid=0)
2026-08-21T04:42:03.297613+00:00 ubuntu1 systemd-logind[1210]: New session 'c1' of u
greeter' and type 'wayland'.
2026-08-21T04:42:03.425878+00:00 ubuntu1 (systemd): pam_unix(systemd-user:session):
eeter(uid=60578) by gdm-greeter(uid=0)
2026-08-21T04:42:03.428021+00:00 ubuntu1 systemd-logind[1210]: New session '1' of us
anager-early' and type 'unspecified'.
```

```
ubuntu@ubuntu1:~/seguridadLinux$ sudo grep -a "Failed" /var/log/auth.log
2026-08-21T04:42:37.608946+00:00 ubuntu1 dbus-daemon[1176]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.U
Power.PowerProfiles': timed out (service_start_timeout=25000ms)
2026-08-21T13:01:31.252258+00:00 ubuntu1 dbus-daemon[896]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed
out (service_start_timeout=25000ms)
2026-08-21T18:39:16.948806+00:00 ubuntu1 dbus-daemon[1141]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed
 out (service_start_timeout=25000ms)
2026-08-21T19:52:21.767754+00:00 ubuntu1 dbus-daemon[986]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed
out (service_start_timeout=25000ms)
2026-11-06T18:43:10.818675+00:00 ubuntu1 sudo: ubuntu : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/home/ubuntu/seguridadLinux ; USER=ro
ot ; COMMAND=/usr/bin/grep Failed /var/log/auth.log
2026-11-06T18:43:27.675806+00:00 ubuntu1 dbus-daemon[954]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed
out (service_start_timeout=25000ms)
```

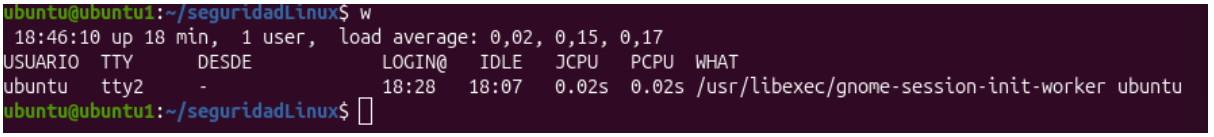
• ¿Cuántos intentos fallidos se registraron?

Cero (0) intentos de inicio de sesión fallidos. Las únicas líneas que contienen la palabra "Failed" corresponden a fallos de servicios internos del sistema operativo, no a problemas de autenticación de usuarios.

• ¿Desde qué usuario se realizaron?

Ningún usuario realizó intentos fallidos. Las alertas fueron generadas de forma automática por el sistema a través del demonio de mensajería interna dbus-daemon.

- Actividad 2: Verificación de usuarios conectados



Capítulo 3: Políticas y Mecanismos de Seguridad

- **Actividad 1: Creación de usuarios**

Verificar:

```
cat /etc/passwd | grep Pablo
```



Preguntas:

¿Por qué es importante asignar cuentas individuales?

- Es importante porque permite identificar a cada persona que accede al sistema, controlar sus permisos y restringir el acceso a archivos y recursos.

Actividad 2: Configuración de políticas de contraseña

Visualizar políticas: `sudo cat /etc/login.defs`

Identificar:

```
PASS_MAX_DAYS
PASS_MIN_DAYS
PASS_WARN_AGE
```

```
# Password aging controls:
#
#       PASS_MAX_DAYS   Maximum number of days a password may be used.
#       PASS_MIN_DAYS   Minimum number of days allowed between password changes.
#       PASS_WARN_AGE   Number of days warning given before a password expires.
#
PASS_MAX_DAYS   99999
PASS_MIN_DAYS   0
PASS_WARN_AGE   7
```

- **PASS_MAX_DAYS**: establece el número máximo de días que una contraseña puede utilizarse antes de que el usuario deba cambiarla. Lo cual ayuda a evitar el uso prolongado de contraseñas.

- **PASS_MIN_DAYS**: establece el número mínimo de días que deben pasar antes de que el usuario pueda volver a cambiar su contraseña. Este parámetro evita cambios constantes o repetitivos.

- **PASS_WARN_AGE**: indica cuántos días antes de que expire la contraseña el sistema debe advertir al usuario que necesita cambiarla.

Capítulo 4: Validación

Actividad 1: Verificación de integridad mediante hash

Crear archivo: `echo "Sistema Operativo" > archivo.txt`
Generar hash: `sha256sum archivo.txt`
Modificar archivo:

```
echo "Modificado" >> archivo.txt
sha256sum archivo.txt
```

Preguntas

¿Cambió el hash?

- Sí, el hash SHA-256 cambió después de modificar el contenido del archivo, porque se agregó el texto "Modificado".

¿Qué demuestra este resultado?

- Demuestra que el hash SHA-256 permite verificar la integridad de un archivo. Cualquier modificación en su contenido genera un hash diferente, lo que permite detectar alteraciones y comprobar si la información se mantiene intacta.

```
Pablo@ubuntu:~$ echo "sistemas operativos" > semana14.txt
Pablo@ubuntu:~$ sha256sum semana14.txt
588d136866937974634 21b57b100c5c3ae2310b5717362f176e62b9ca8821a49  semana14.txt
Pablo@ubuntu:~$ echo "Modificado" >> semana14.txt
Pablo@ubuntu:~$ sha256sum semana14.txt
44234abfbd8b767fbc28ac893027ab6ecacf5e367f0e3495b5121d9e46d409f3  semana14.txt
Pablo@ubuntu:~$ S
```

Actividad 2: Validación de usuarios

Verificar información del usuario actual:

```
id
groups
```

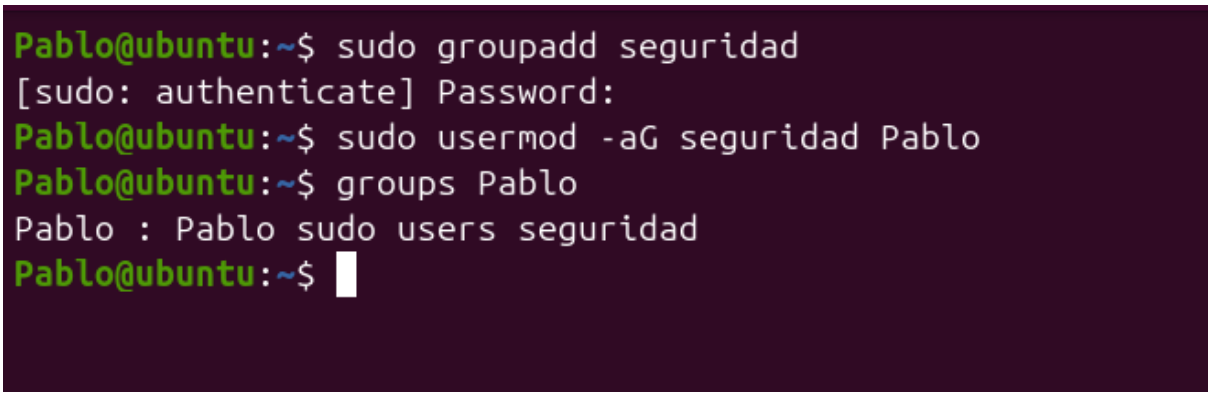
```
Pablo@ubuntu:~$ id
uid=1002(Pablo) gid=1002(Pablo) groups=1002(Pablo),27(sudo),100(users)
Pablo@ubuntu:~$ groups
Pablo sudo users
Pablo@ubuntu:~$
```

- Pablo es el grupo principal del usuario y se utiliza como grupo predeterminado para la propiedad de los archivos que crea.
- sudo: permite ejecutar comandos con privilegios de administrador mediante `sudo`, siempre que se cumplan las políticas de autorización.
- users: es un grupo destinado a agrupar cuentas de usuarios del sistema.

Capítulo 5: Protección y Control de Acceso

Actividad 1: Gestión de grupos

Crear grupo: `sudo groupadd seguridad`
Agregar usuario: `sudo usermod -aG seguridad estudiante1`
Verificar: `groups estudiante1`



Preguntas

¿Qué ventajas ofrece el control por grupos?

- El control por grupos permite administrar los permisos de varios usuarios de manera organizada y eficiente. En lugar de asignar permisos individualmente, se pueden otorgar permisos a un grupo y todos sus integrantes tendrán los accesos establecidos.

Actividad 2: Uso de ACL

Instalar ACL: `sudo apt install acl`
Crear archivo: `touch informe.txt`
Asignar permisos: `setfacl -m u:estudiante1:rwx informe.txt`
Verificar: `getfacl informe.txt`
Evidencia

```
Pablo@ubuntu:~$ sudo apt install acl
acl is already the newest version (2.3.2-2).
acl set to manually installed.
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
Pablo@ubuntu:~$ touch informesemana14.txt
Pablo@ubuntu:~$ setfacl -m u:Pablo:rwx informesemana14.txt
Pablo@ubuntu:~$ getfacl informesemana14.txt
# file: informesemana14.txt
# owner: Pablo
# group: Pablo
user::rw-
user:Pablo:rwx
group::rw-
mask::rwx
other::r--

Pablo@ubuntu:~$
```

Capítulo 6: Modelos Formales de Protección

Actividad 1: Aplicación del Principio de Mínimo Privilegio

```
ubuntu@ubuntu1:~/seguridadLinux$ sudo useradd auditor
ubuntu@ubuntu1:~/seguridadLinux$ chmod 444 datos.txt
ubuntu@ubuntu1:~/seguridadLinux$ su auditor
Contraseña:
```

```
$ echo "Prueba" >> datos.txt
sh: 6: cannot create datos.txt: Permission denied
$
```

• ¿Se pudo modificar el archivo?

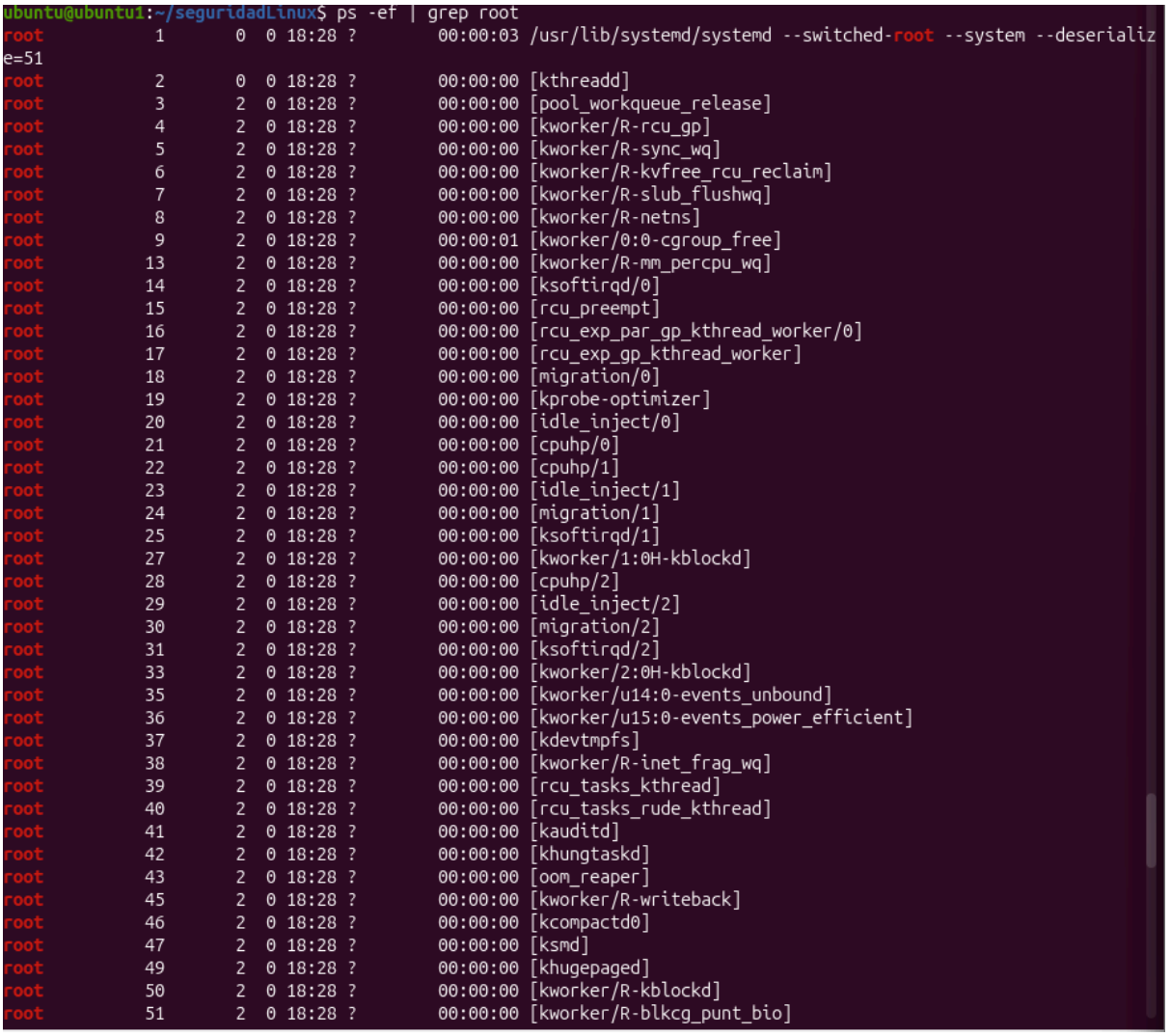
No, no se pudo modificar el archivo. La terminal arrojó explícitamente el error bash: datos.txt: Permiso denegado. Al configurar el archivo con chmod 444, le quitaste los permisos de escritura a todos los usuarios (propietario, grupo y otros), transformándolo en un archivo de solo lectura.

• ¿Qué principio de seguridad se aplicó?

Se aplicó el Principio de Mínimo Privilegio (o Least Privilege). Este concepto establece que a un usuario, proceso o programa se le deben otorgar únicamente los privilegios estrictamente

necesarios para realizar su función asignada, y ninguno más. En este caso, como el usuario es un "auditor", su rol solo requiere examinar información (lectura), por lo que se le restringe cualquier capacidad de alteración o daño al sistema (escritura/ejecución).

Actividad 2: Análisis de privilegios



1. /usr/lib/systemd/systemd (PID 1)

- Función: Es el primer proceso que se ejecuta en el sistema operativo tras el arranque del Kernel (por eso su identificador de proceso o PID es el número 1). Actúa como el "padre" de todos los demás procesos del sistema. Su función principal es inicializar, administrar y coordinar la carga de todos los servicios, demonios y configuraciones para que el servidor Linux quede completamente operativo.

2. /usr/sbin/cron -f -P (PID 1011)

- Función: Es el demonio encargado de la planificación de tareas automatizadas en Linux. Trabaja en segundo plano verificando constantemente cada minuto si existen scripts, respaldos o comandos programados por los usuarios o por el propio sistema (en las tablas llamadas *crontabs*) para ejecutarse en fechas, horas o intervalos específicos.

3. /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon (PID 1409)

- Función: Es el servicio responsable de gestionar las conexiones de red de la máquina. Se encarga de detectar las interfaces de red disponibles (tarjetas de red ethernet, Wi-Fi o conexiones virtuales), configurar automáticamente las direcciones IP mediante DHCP, y mantener al sistema conectado a internet de forma estable y fluida.